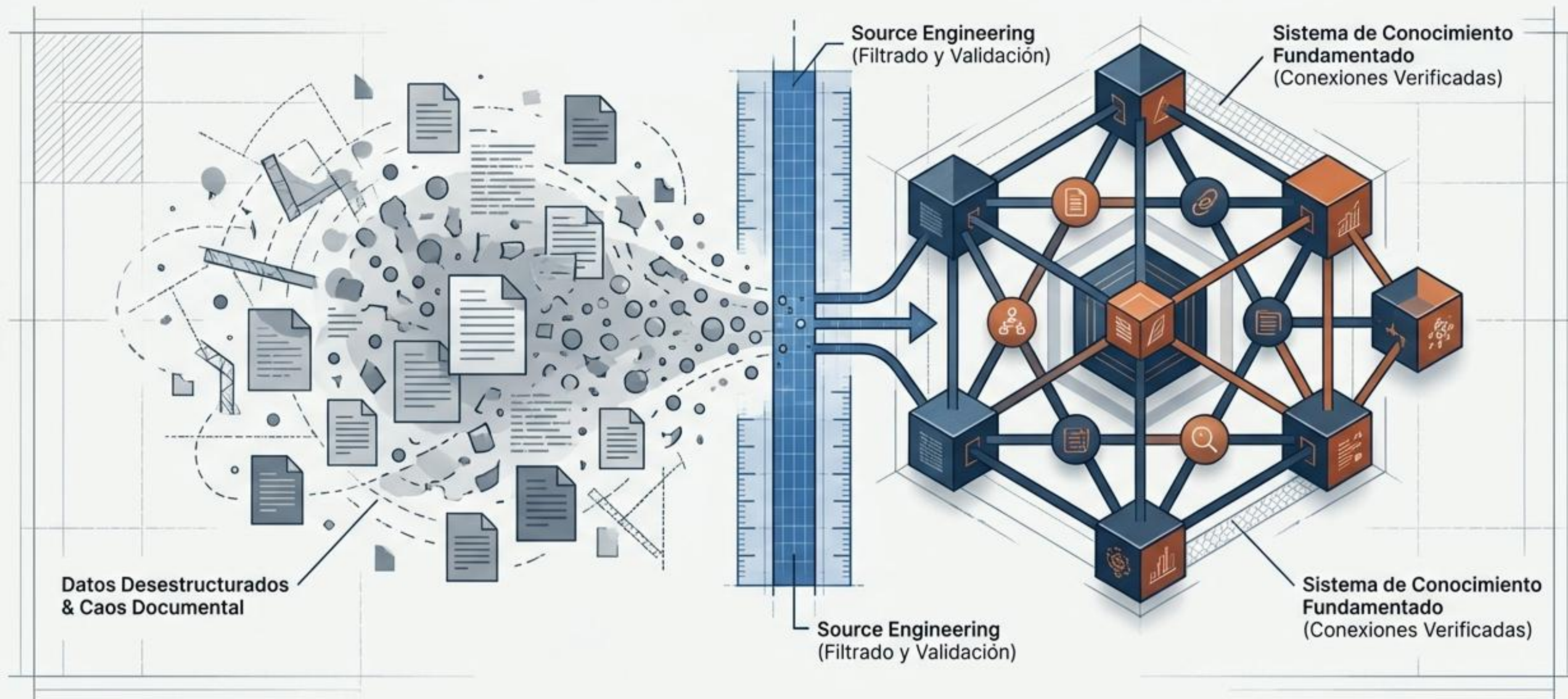


Source Engineering en NotebookLM

El fin de las alucinaciones y la era del conocimiento fundamentado.



El prompt perfecciona, pero la fuente fundamenta.

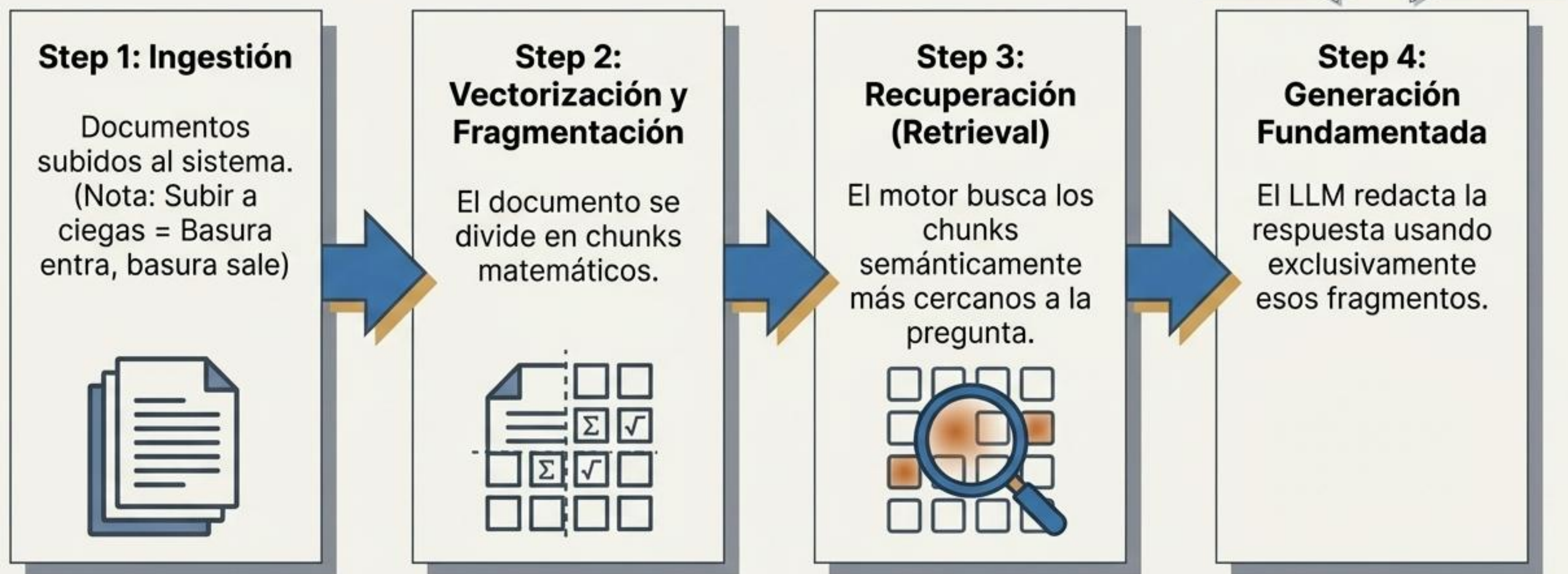
Era del Prompt Engineering

- Modelos de conocimiento general.
- Memoria paramétrica (riesgo de alucinación).
- El humano como comunicador/usuario.
- Foco en la instrucción y la fraseología.

Era del Source Engineering

- Sistemas RAG privados y acotados.
- Bases de conocimiento externas (certeza verificable).
- El humano como Arquitecto de la Información.
- Foco en la curación, estructura y diseño de datos.

La Anatomía de NotebookLM: Un motor RAG, no un oráculo.



Los 3 Enemigos Estructurales de la Precisión en RAG



El Problema Democrático

Para la IA, todo dato vale igual. Un borrador antiguo compite directamente con un reporte financiero auditado si el humano no dicta la autoridad.



La Fragmentación Tabular

Al dividir el texto en chunks, las hojas de cálculo pierden la relación entre filas y columnas, aislando los números de su contexto.



Source Decay (Obsolescencia)

La sobreconfianza inducida. El sistema citará perfectamente un dato que, en el mundo real, caducó hace 6 meses.

Source Engineering: El Nuevo Estándar Operativo

La disciplina de preparar, estructurar y aislar datos (Cognitive Quarantine) para forzar a la IA a operar como un espejo de la verdad, no como un generador de probabilidades.



Menos es Más

Aumentar documentos sin control reduce el rendimiento hasta un 20% (Levy et al., 2025).



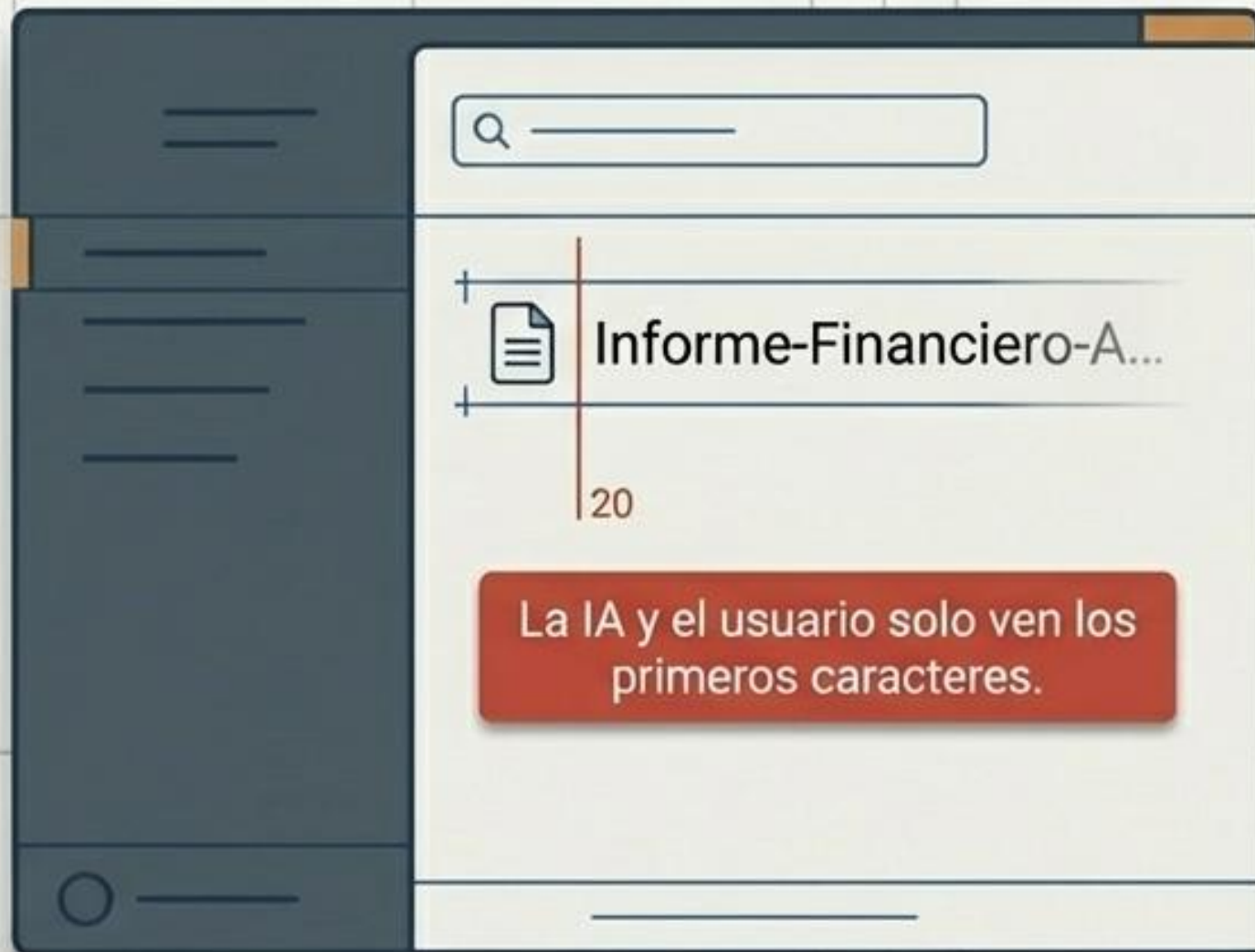
Cero Distractores

Eliminar documentos tangenciales mejora la precisión de recuperación en un 35% (Cuconasu et al., 2024).

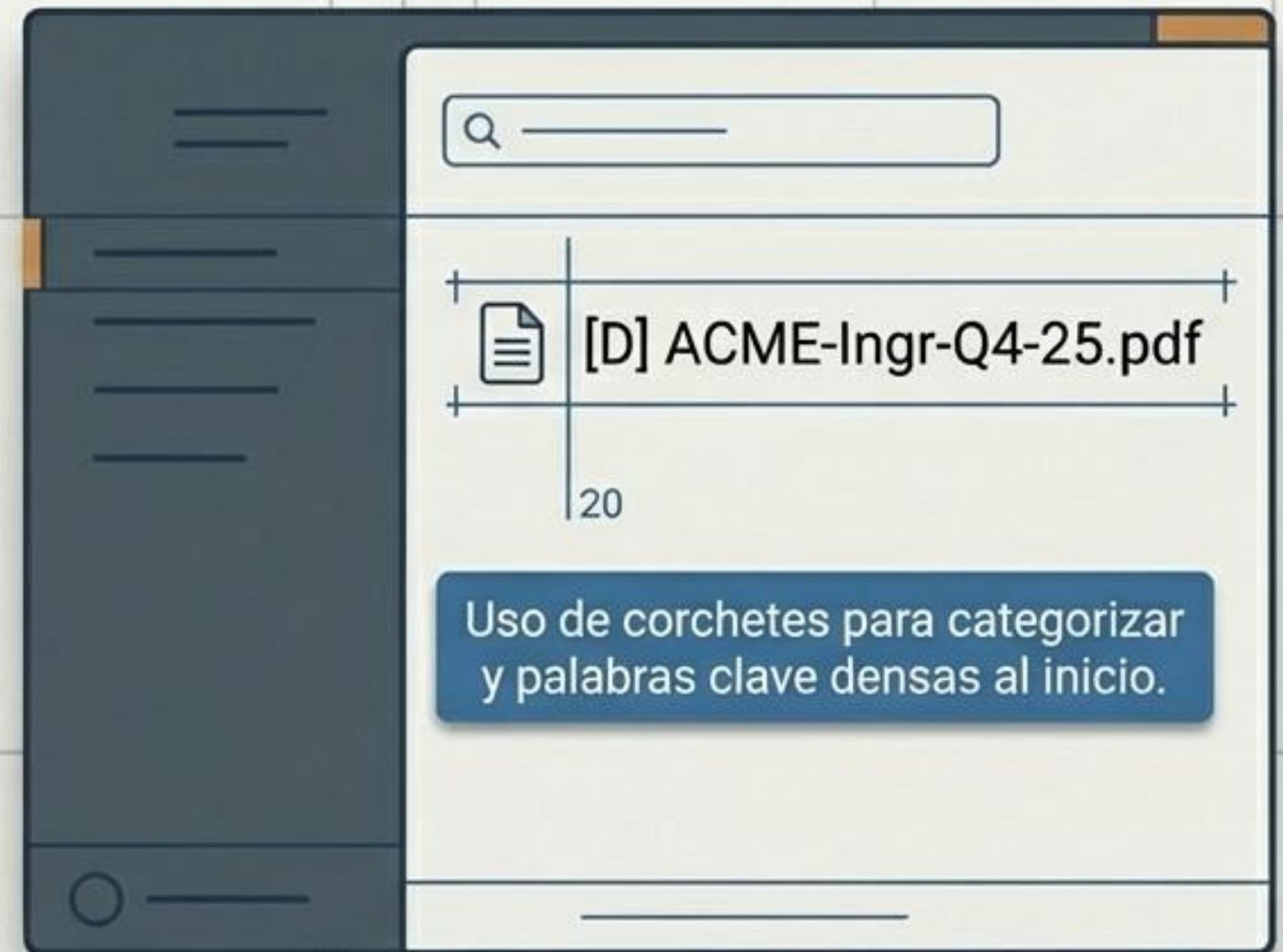
Táctica 1: Nomenclatura RAG-First

El motor de búsqueda prioriza fuertemente el nombre del archivo. Los primeros 20 caracteres son metadatos críticos de recuperación, no decoración.

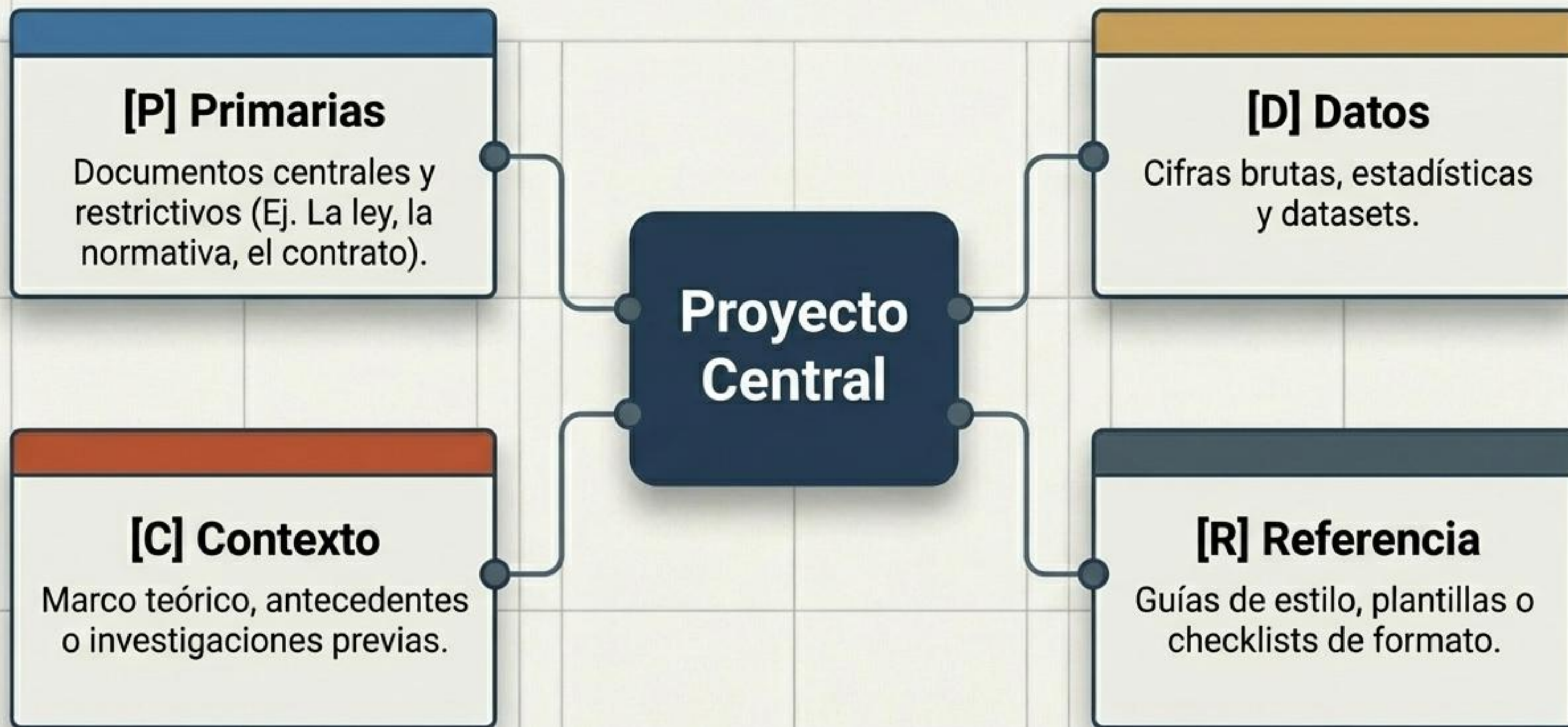
Before - Error Común



After - RAG-First

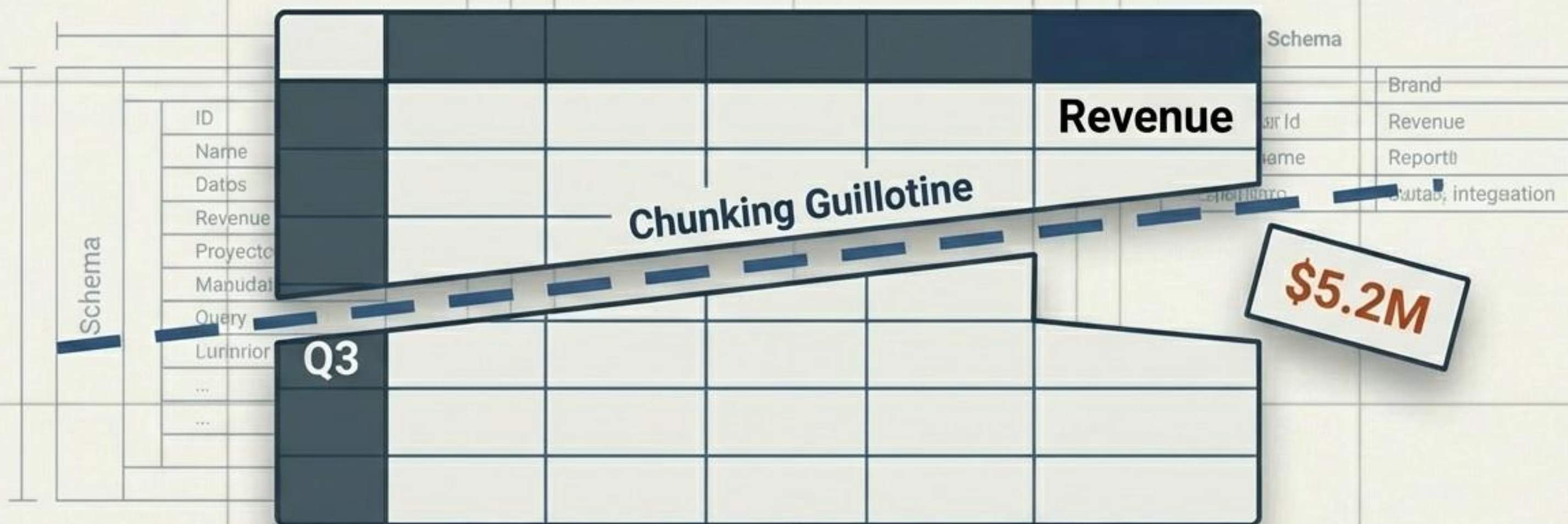


Táctica 2: Arquitectura de Fuentes (Hub-and-Spoke)



El Talón de Aquiles: Datos Tabulares y Hojas de Cálculo

- 32.69% de tasa de error al procesar **datos tabulares** en sistemas RAG (Benchmark WikiTableQuestion).
- Exportar de .xlsx a PDF o CSV no soluciona el problema. La disposición espacial se destruye al vectorizar.



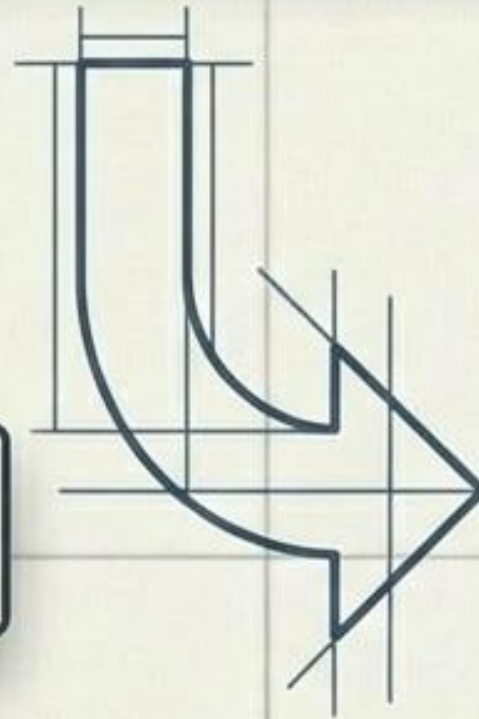
La Solución Tabular: Narración de Datos

Transformar filas en oraciones autónomas para garantizar la **supervivencia del contexto**.

[Entidad] + [Periodo] + [Unidad] + [Comparativa]

Antes (Tabla Estéril):

[ACME]	[Q4 2025]	[5M]	[+10%]
----------	-------------	--------	----------



Después (Chunk Autónomo):

En el Q4 2025, la entidad ACME generó ingresos por 5 millones de euros, lo que representa un incremento del 10% respecto al periodo anterior.

Táctica 3: Prevención del Source Decay

El Riesgo: La trampa de la sobreconfianza. Citas técnicamente perfectas pero factualmente caducadas, especialmente peligroso con enlaces dinámicos de Google Drive.

La Solución: Presunción de Caducidad

- Añadir marcadores temporales obligatorios en la nomenclatura: [VIG:2026-Q1]
- Regla de Cuarentena: Desactivar automáticamente cualquier fuente dinámica que supere los 6 meses sin auditoría humana.



El Framework Operativo: Triage y Transformación

Fase 1: Triage (La regla Anti-Distractores)

¿Responde esta fuente a las 3 preguntas críticas del proyecto?



Si es **NO** ->
Descartar.
No subir por
si acaso.

Fase 2: Transformación (Limpieza)



Conversión de tablas a narrativa.



Eliminación de metadatos basura y limpieza de transcripciones (evitar subtítulos automáticos crudos).

El Framework Operativo: Configuración (Custom Goals)

General

Sources

Models

Custom Goals

Instrucciones del Sistema y Metas Personalizadas (Custom Goals)

1. Rol y Jerarquía:

Eres un auditor. Prioriza siempre las fuentes con prefijo [P].

2. Reglas de Citación:

Toda afirmación debe incluir el nombre exacto del documento.

3. Formato:

Responde únicamente en viñetas.

4. Restricciones Absolutas:

NUNCA calcules ratios por tu cuenta; extrae únicamente las cifras crudas de la fuente.

Validación Estricta de Citas

ON ☐

Formato de Salida JSON

Activado

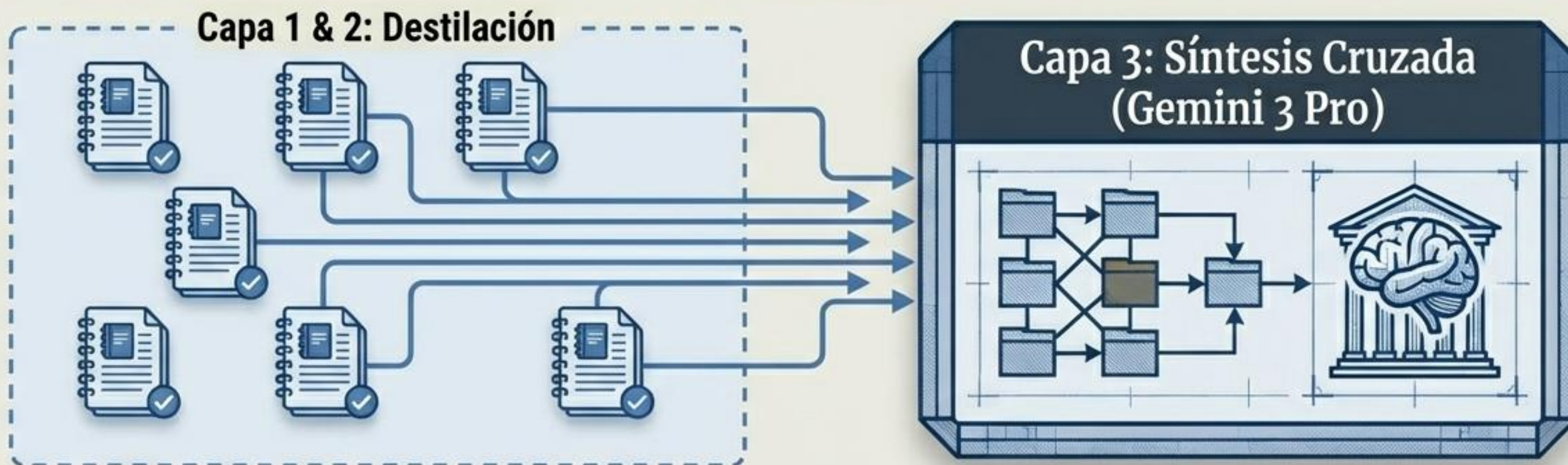


Modo de Auditoría

ON ☐

GUARDAR CONFIGURACIÓN

Escalabilidad: Metodología de Notebooks Encadenados



El Flujo Híbrido:

- **Destilación:** Procesamiento y cuarentena de datos dentro de NotebookLM (aislamiento de dominios).
- **Síntesis Cruzada:** Adjuntar los cuadernos resultantes a Gemini 3 Pro para cruzar dominios simultáneamente.

Impacto: Reducción documentada de la tasa de alucinaciones en un 13% frente a modelos de propósito general sin estructuración.

El Cheat Sheet de Source Engineering



Cero Distractores

Si no contiene la respuesta exacta, es ruido. Bórralo.



Nomenclatura Estricta

Usa prefijos [P], [D] y condensa el valor en los primeros 20 caracteres.



Narración Tabular

Convierte filas de Excel en oraciones auto-explicativas.



Auditoría de Tiempo

Etiqueta la caducidad.
Cuarentena estricta a los 6 meses.

De Consultor a Arquitecto de Fuentes

La efectividad de la inteligencia artificial ya no depende de la potencia de su motor, sino de la estructura de la vía por la que fluye la información.

El valor diferencial en entornos de alta exigencia es la capacidad de construir y gobernar ecosistemas de verdad verificable.

